

提供 AVIF 圖片

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/avif?hl=zh-tw>

步驟數：8

目錄

1. [簡介](#)
2. [使用 Squoosh 建立 AVIF 圖片](#)
3. [建構指令列編碼器 avifenc](#)
4. [使用 avifenc 建立 AVIF 圖片](#)
5. [在網頁中算繪 AVIF 圖片。](#)
6. [使用 FFmpeg 建立 AVIF 動畫圖片](#)
7. [使用 avifenc 建立 AVIF 動畫圖片](#)
8. [恭喜！](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 簡介

平均而言，載入網頁所需的位元組中，[超過 60%](#) 是圖片。使用 AVIF 可縮小圖片，加快網站載入速度。

什麼是 AVIF ？

AVIF 是從 AV1 影片位元串流衍生而來的圖片格式。AVIF 的設計宗旨是提高壓縮效率。

為什麼要使用 AVIF ？

AVIF 圖片的大小比 JPEG、PNG、GIF 或 WebP 圖片小得多，但畫質相同或更佳。

學習目標

- 如何從圖片建立 AVIF 圖片
- 如何在網頁中算繪 AVIF 圖片

軟硬體需求

- 任何主要瀏覽器。
 - 文字編輯器
 - [cmake](#)
 - [git](#)
 - [ninja](#)
 - 圖片。我已在[這裡](#)提供一個範例
 - [FFmpeg](#)
-

步驟 2 · 約 0 分鐘

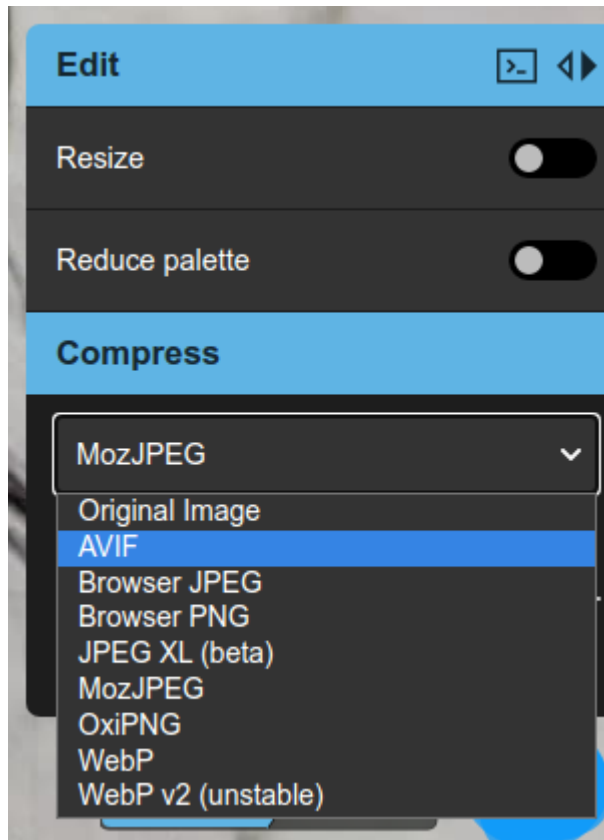
2. 使用 Squoosh 建立 AVIF 圖片

Squoosh 是一個圖片壓縮網路應用程式，可輕鬆將圖片壓縮為 AVIF 圖片。

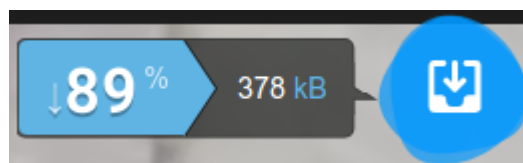
1. 開啟 <https://squoosh.app>
2. 將本機圖片拖曳至 Squoosh。



3. 從「壓縮」下拉式方塊中選擇 AVIF。



Squoosh 隨即會將圖片壓縮為 AVIF 圖片。Squoosh 完成作業後，右下角會顯示下載按鈕，以及 AVIF 圖片的一些統計資料。



原始範例圖片為 3340 kB，壓縮後的圖片為 378 kB。壓縮後的範例圖片比原始圖片小了近 10 倍！

4. 下載 AVIF 圖片

按一下下載按鈕，系統就會將 AVIF 圖片儲存到本機磁碟。

將 AVIF 圖片拖曳到 Chrome，即可查看圖片。

現在您就擁有自己的 AVIF 圖片了！

3. 建構指令列編碼器 avifenc

avifenc 是一種指令列應用程式，可將 PNG 和 JPEG 圖片轉換為 AVIF 圖片。avifenc 使用 libavif，這是一種可解碼及編碼 AVIF 圖片的程式庫。如果想將大量圖片轉換為 AVIF，使用指令列編碼器 avifenc 可能是個好選擇。

Chrome 會使用 libavif 轉譯 AVIF 圖片。

1. 取得驗證碼。

```
git clone https://github.com/AOMediaCodec/libavif.git
```

2. 將目錄變更為 libavif。

```
cd libavif/
```

您可以透過多種方式設定 avifenc 和 libavif 的建構作業。詳情請參閱 [libavif](#)。我們將建構 avifenc，以便靜態連結至 [libaom](#) 編碼器、[dav1d](#) 解碼器和 [libyuv](#) 處理程式庫。

[libyuv](#) 對於加快色彩轉換效能非常重要。

3. 建構指令列編碼工具 avifenc。

建議您為 avifenc 建立建構目錄。

```
mkdir build
```

切換至建構目錄。

```
cd build
```

建立 avifenc 的建構檔案。

```
cmake -DAVIF_CODEC_AOM=LOCAL -DAVIF_CODEC_DAV1D=LOCAL -DAVIF_LIBYUV=LOCAL -  
DBUILD_SHARED_LIBS=OFF -DAVIF_BUILD_APPS=ON ../
```

建構 avifenc。

```
make
```

您已成功建構 avifenc！

步驟 4 · 約 0 分鐘

4. 使用 avifenc 建立 AVIF 圖片

1. 使用預設設定建立 AVIF 圖片。

如要執行 `avifenc`，最基本的參數是設定輸入和輸出檔案。

```
./avifenc happy_dog.jpg example.avif
```

現在您已擁有自己的第二張 AVIF 圖片！

2. 變更 AVIF 編碼的品質。

一般來說，您可能只想變更 AVIF 編碼的 `quality` 參數。`quality` 參數會以壓縮後圖片的品質換取檔案大小。舉例來說，高品質檔案 (`-q 90`) 會比低品質檔案 (`-q 20`) 大得多，但高品質檔案的畫質會好很多。

`avifenc` 有許多選項，會影響品質和速度。如要查看選項並進一步瞭解，請執行 `./avifenc`

步驟 5 · 約 0 分鐘

5. 在網頁中算繪 AVIF 圖片。

現在，讓我們向全世界展示你的努力成果。

1. 建立網頁，提供 AVIF 圖片。

建立名為 `avif_example.html` 的檔案。

在文字編輯器中開啟 `avif_example.html`，然後輸入以下程式碼：

```
<html>
  <head>
    <title>AVIF Example</title>
  </head>
  <body>
    <picture>
      <source type="image/avif" srcset="example.avif" />
      
    </picture>
  </body>
</html>
```

將來源檔案 (在本例中為 `happy_dog.jpg`) 和 AVIF 檔案 (`example.avif`) 複製到與 `avif_example.html` 相同的目錄。

如果瀏覽器支援 AVIF，我們會使用 `picture` 元素算繪 AVIF 圖片，如果瀏覽器不支援，則會改用 JPEG。如要進一步瞭解 `picture` 元素，請參閱[這篇文章](#)。

2. 在 Chrome 中開啟網頁。

開啟 HTML 檔案的方法之一，是將 `avif_example.html` 拖曳到 Chrome 中。開啟 HTML 檔案的另一種方法，是從 HTTP 伺服器提供 `avif_example.html`。

現在 Chrome 應該會算繪 AVIF 圖片。如要測試這項功能，請在圖片上按一下滑鼠右鍵並選擇 `Save image as...`，系統應會開啟含有 `example.avif` 的對話方塊。您也可以開啟 Chrome 開發人員工具，查看 `example.avif` 是否已下載。

6. 使用 FFmpeg 建立 AVIF 動畫圖片

本程式碼研究室不會說明如何在系統上取得 FFmpeg。如要進一步瞭解如何在系統上取得 FFmpeg，請參閱 [FFmpeg 說明文件](#)。

如果您沒有來源媒體檔案，可以使用我為您建立的 y4m 檔案：[ice_qcif_15fps.y4m](#)。檔案來自 [Xiph.org 影片測試媒體](#)。

Y4m 檔案未經壓縮，因此可能非常大。

1. 建立 AVIF 動畫圖片。

執行這項指令，即可從 y4m 檔案建立動畫 AVIF 圖片。

```
ffmpeg -i ice_qcif_15fps.y4m animated.avif
```

現在你擁有了自己的 AVIF 動畫圖片！

2. 在網頁中算繪動畫 AVIF 圖片。

建立名為 `avif_animated_example.html` 的檔案。

如果您沒有來源媒體檔案，可以使用我為您建立的 GIF 檔案：[ice_qcif_15fps.gif](#)。

在文字編輯器中開啟 `avif_animated_example.html`，然後輸入以下程式碼：

```
<html>
  <head>
    <title>Animated AVIF Example</title>
  </head>
  <body>
    <picture>
      <source type="image/avif" srcset="animated.avif" />
      
    </picture>
  </body>
</html>
```

將來源檔案 (上述範例中的 `ice_qcif_15fps.gif`) 和 AVIF 檔案 (`animated.avif`) 複製到與 `avif_animated_example.html` 相同的目錄。

3. 在 Chrome 中開啟網頁。

開啟 HTML 檔案的方法之一，是將 `avif_animated_example.html` 拖曳到 Chrome 中。開啟 HTML 檔案的另一種方法，是從 HTTP 伺服器提供 `avif_animated_example.html`。

現在 Chrome 應該會算繪動畫 AVIF 圖片。

如果使用提供的範例媒體，畫面應大致如下所示：



如要測試這是否為動畫 AVIF 圖片，請在圖片上按一下滑鼠右鍵並選擇 `Save image as...`，系統應會開啟含有 `animated.avif` 的對話方塊。您也可以開啟 Chrome 開發人員工具，查看 `animated.avif` 是否已下載。

步驟 7 · 約 0 分鐘

7. 使用 avifenc 建立 AVIF 動畫圖片

1. 將來源媒體轉換為 y4m 格式。

`avifenc` 支援以 [y4m](#) 做為輸入內容，建立動畫 AVIF 圖片。如要建立 y4m 檔案，建議使用 [FFmpeg](#)。

Y4m 檔案未經壓縮，因此可能非常大。

```
ffmpeg -i input.gif -pix_fmt yuvj444p -f yuv4mpegpipe output.y4m
```

2. 建立 AVIF 動畫圖片。

如果您沒有來源媒體檔案，可以使用我為您建立的 y4m 檔案：[ice_qcif_15fps.y4m](#)。檔案來自 [Xiph.org](#) 影片測試媒體。

執行這項指令，即可從 y4m 檔案建立動畫 AVIF 圖片。

```
./avifenc ice_qcif_15fps.y4m animated.avif
```

現在你已經擁有第二張動畫 AVIF 圖片！

3. 在網頁中算繪動畫 AVIF 圖片。

建立名為 `avif_animated_example.html` 的檔案。

如果您沒有來源媒體檔案，可以使用我為您建立的 GIF 檔案：[ice_qcif_15fps.gif](#)。

在文字編輯器中開啟 `avif_animated_example.html`，然後輸入以下程式碼：

```
<html>
  <head>
    <title>Animated AVIF Example</title>
  </head>
  <body>
    <picture>
      <source type="image/avif" srcset="animated.avif" />
      
    </picture>
  </body>
</html>
```

將來源檔案 (上述範例中的 `ice_qcif_15fps.gif`) 和 AVIF 檔案 (`animated.avif`) 複製到與 `avif_animated_example.html` 相同的目錄。

4. 在 Chrome 中開啟網頁。

開啟 HTML 檔案的方法之一，是將 `avif_animated_example.html` 拖曳到 Chrome 中。開啟 HTML 檔案的另一種方法，是從 HTTP 伺服器提供 `avif_animated_example.html`。

現在 Chrome 應該會算繪動畫 AVIF 圖片。

如果使用提供的範例媒體，應該會看到如下畫面：



除了動畫 AVIF 以外，品質都好得多。

如要測試這是否為動畫 AVIF 圖片，請在圖片上按一下滑鼠右鍵並選擇 `Save image as...`，系統應會開啟含有 `animated.avif` 的對話方塊。您也可以開啟 Chrome 開發人員工具，查看 `animated.avif` 是否已下載。

5. 變更 AVIF 編碼的品質。

`ice_qcif_15fps.gif` 檔案大約大了 7 倍，但品質卻差很多。您可以將品質參數變更為 20，藉此變更 AVIF 的品質，使其大致符合 `ice_qcif_15fps.gif` 的品質。

```
./avifenc -q 20 ice_qcif_15fps.y4m animated.avif
```

現在動畫 AVIF 檔案和 `ice_qcif_15fps.gif` 的品質差不多，但 GIF 檔案大約大了 22 倍。

步驟 8 · 約 0 分鐘

8. 恭喜！

您已完成提供 AVIF 圖片的程式碼研究室！

希望您已清楚瞭解 AVIF 如何協助縮小圖片大小，並提高網路傳輸效率。如要進一步瞭解 AVIF 的功能，請參閱 Jake Archibald 的[文章](#)。
